Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C++, Java & Finance

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel orienté systèmes, spécialisé en C/C++ (optimisation de performance, programmation réseau, Linux) et Java, avec un intérêt marqué pour la **finance de marché** et les systèmes de trading.
Formé à la comptabilité, à l'économie managériale et aux mathématiques à McGill University (Montréal).
Contributeur open-source (plus de 10 000 lignes de code sur des packages critiques). En préparation de l'agrégation d'informatique **(algorithmique des graphes, complexité, automates)**.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Java, Golang, Python, SQL (PostgreSQL), Lua, Shell
Bonne connaissance: Assembleur, Haskell, OCaml
Outils: gdb, Ghidra, Valgrind, Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, Environnement Linux
Langues: Français, Anglais (C1, professionnel)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM (traduction d'opcodes en instructions Go).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels) et contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées par l'ASTEK.

Projets Personnels

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire.
Utilisation d'appels système `mmap` avec des flags de protection précis pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Application de règles d'alignement mémoire strictes pour garantir une stabilité absolue sur les cibles d'exécution matérielles.
Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire, débogage bas niveau

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++

Architecture ECS orientée données: **100k entités animées**, perfs de ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
Alignement mémoire et extensions SIMD du processeur pour la vectorisation ; migration prévue vers `std::simd` (C++26).
Prototypage d'une sérialisation réseau par réflexion statique C++26 (compilateur expérimental).
Compétences : C++23/26, ECS, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance, conception de moteur

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C

Serveur TCP mono-thread à boucle événementielle (`select`), codé seul : buffer borné par client et mise en quarantaine des clients qui le saturent ; aucune erreur ni fuite sous Valgrind ; tests unitaires et fonctionnels.
Compétences : C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind, tests unitaires et fonctionnels

Sledge – Moteur de migration, synchronisation et orchestration multi-cloud

Outil générique de migration multi-cloud gérant des structures de données complexes et des interactions avec des bases de données.
Plateforme backend complète en Go, optimisée pour des flux de données à haut volume, via une couche d'abstraction cloud personnalisée (`provicol`) supportant AWS S3 et GCP.
Compétences : Go, Python, SQL, intégrité des données, cloud computing, automatisation système

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing